



Počítačová síť

- Pojmem počítačová síť se rozumí spojení dvou a více počítačů za účelem jejich vzájemné komunikace a sdílení hw/sw prostředků

– sdílet lze:

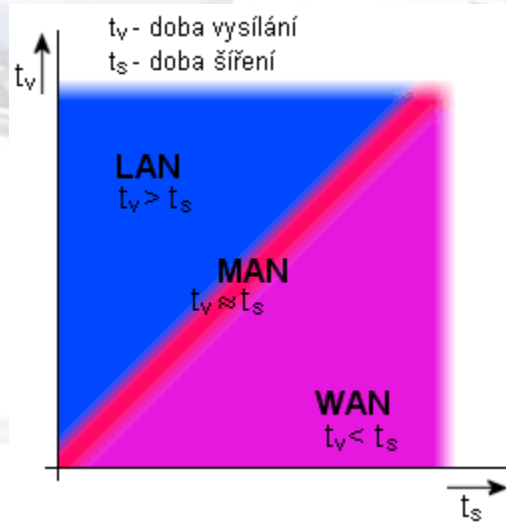
- Data
- Zprávy
- Modemy
- Tiskárny
- Faxové přístroje
- ... a další hardwarové zdroje



Dělení počítačových sítí

- **I. PODLE VELIKOSTI:**

- LAN (Local Area Network)
- MAN (Metropolitan Area Network)
- WAN (Wide Area Network)



Dělení počítačových sítí

- **LAN – lokální síť**

– zpočátku se používaly malé sítě. Dnes už je možné dosáhnout podstatně větších sítí. Sítím na jednom podlaží budovy nebo v jedné malé firmě se říká lokální síť



Dělení počítačových sítí

- **MAN – metropolitní síť**

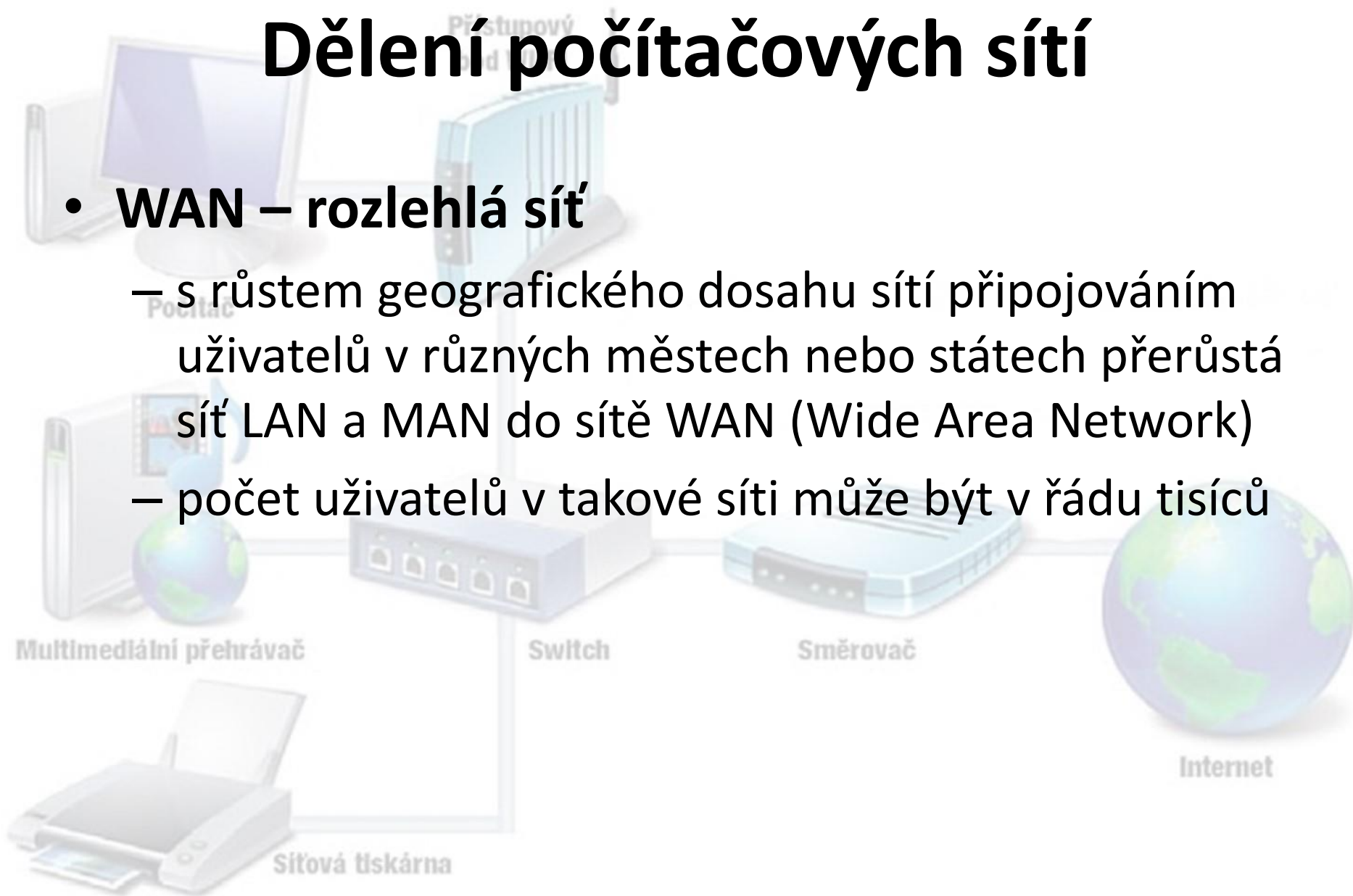
– veřejná síť pracující vysokou rychlostí a schopná přenášet data na vzdálenost až 80 km. Většinou podporuje data i hlas. Tato síť je menší než WAN, ale větší než LAN



Dělení počítačových sítí

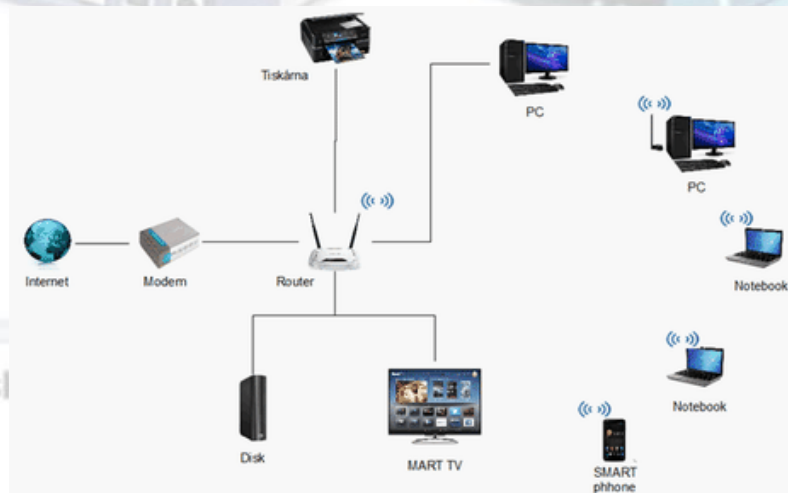
- **WAN – rozlehlá síť**

- s růstem geografického dosahu sítí připojováním uživatelů v různých městech nebo státech přerůstá síť LAN a MAN do sítě WAN (Wide Area Network)
- počet uživatelů v takové síti může být v řádu tisíců



Dělení počítačových sítí

- **PAN – osobní síť** (Personal Area Network)
 - jedná se o sítě, které vynikají na velmi malou vzdálenost (řádově metry), slouží převážně potřebám jednoho uživatele. Propojují mobilní telefony, PDA, klávesnice, polohovací zařízení apod. Využívají Wi-Fi, Bluetooth, IrDA...



Dělení počítačových sítí

- **II. PODLE TOPOLOGIE:**

- základní topologie

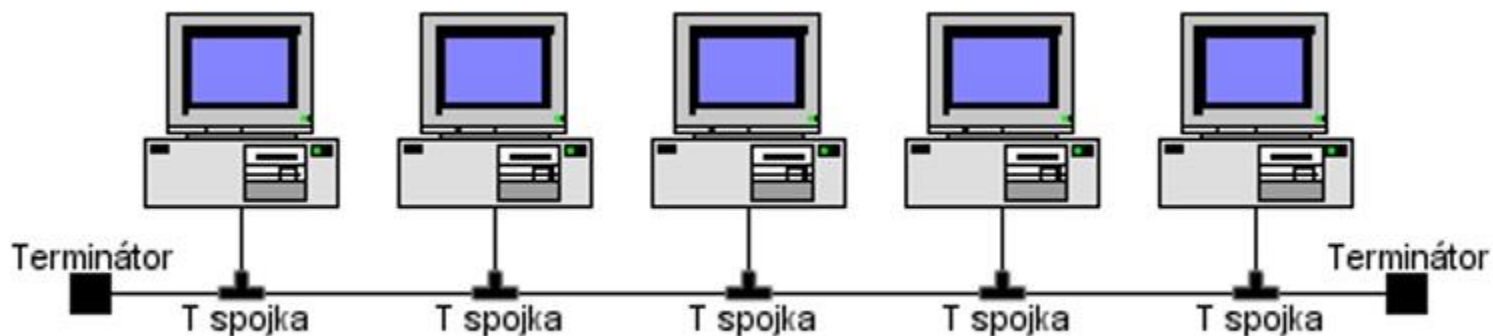
- Sběrnicová
 - Kruhová (prstencová)
 - Hvězdicová

- zatímco základní topologie jsou samy o sobě jednoduché, v praxi používané varianty často kombinují vlastnosti více než jedné topologie a mohou být složité:

- stromová topologie
 - wi-fi topologie

Sběrníková topologie

- Sběrníková topologie je také známa jako lineární sběrnice. Jde o nejjednodušší způsob zapojení počítačů do sítě. Skládá se z jediného kabelu nazývaného hlavní kabel (také páteř nebo segment), který v jedné řadě propojuje všechny počítače v síti.



Síť se sběrníkovou topologií

Prstencová (kruhová) topologie

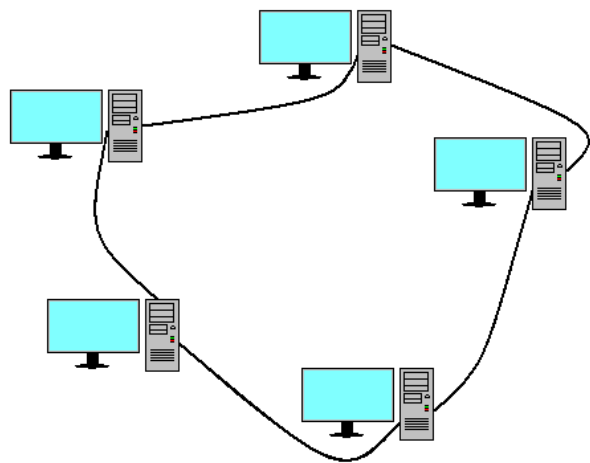
- Prstencová topologie propojuje počítače pomocí jediného kabelu v kruhu. Neexistují žádné zakončené konce. Signál postupuje po smyčce v jednom směru a prochází všemi počítači.
 - na rozdíl od pasivní sběrníkové topologie funguje každý počítač jako opakovač, tzn. že zesiluje signál
 - protože signál prochází všemi počítači, může mít selhání jednoho počítače dopad na celou síť

Prstencová (kruhová) topologie

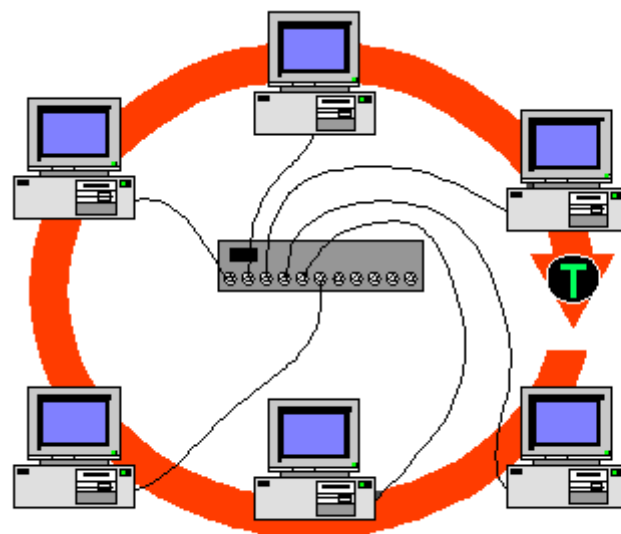
- Jeden ze způsobů přenosu nazývá Token Ring
 - známka (token) se posílá z jednoho počítače na druhý, dokud se nedostane do počítače, který má data k odeslání. Vysílající počítač známku pozmění, přiřadí datům elektronickou adresu a pošle ji dál po okruhu.
 - fyzicky jde o topologii hvězdicovou, logicky o kruhovou. Centrální hub slouží jako spoj pro uzly v sousedních ramenech

Prstencová (kruhová) topologie

- Kruhová topologie



- Token Ring



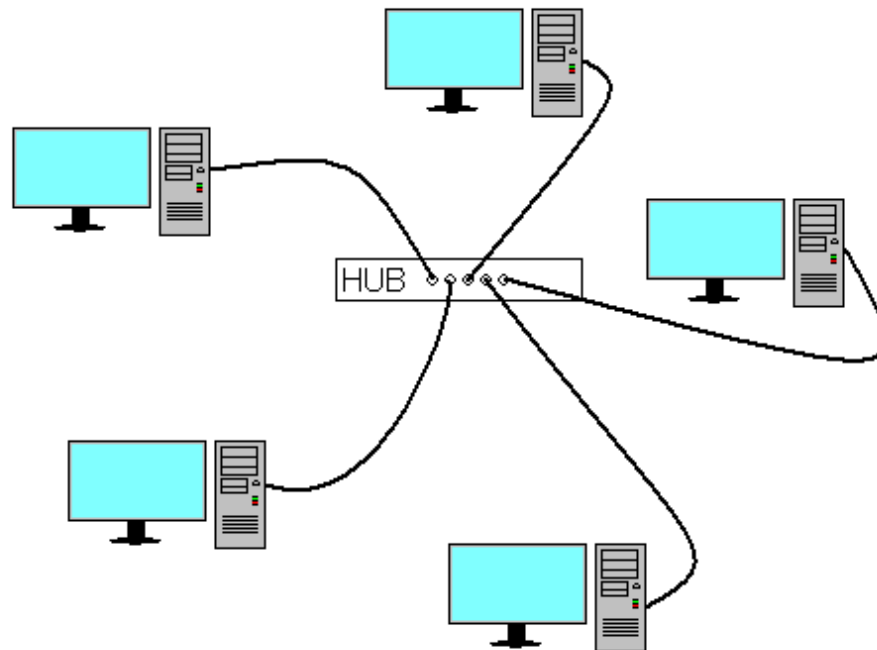
Síť s prstencovou topologií

Výhoda Token Ring: větší robustnost
a odolnost sítě při přetížení

Hvězdicová topologie

- Ve hvězdicové topologii jsou počítače propojeny pomocí kabelových segmentů k centrálnímu prvku sítě
 - signál se přenáší do všech počítačů v síti
 - tato topologie nabízí centralizované zdroje a správu. Protože je každý počítač připojen k centrálnímu bodu, je potřebné velké množství kabelů. Selhání centrálního prvku způsobí "spadnutí" sítě. Je proto vhodné chránit jej před výpadkem proudu zdrojem UPS.

Hvězdicová topologie



Počítač

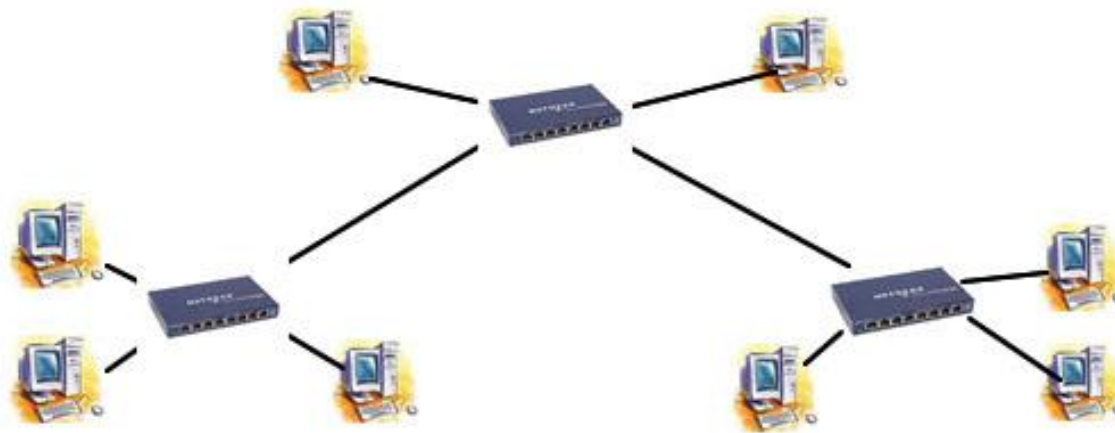
Multimediální přehrávač

Síťová tiskárna

Internet

Stromová topologie

- je typická pro sítě tvořené kroucenou dvoulinkou. Nahrazuje sběrníkovou topologii
 - vznikla proto, že na kroucené dvoulince nelze dělat odbočky jako u koaxiálních kabelů
 - potřebné rozbočení zajišťují speciální „krabičky“ (tzv. rozbočovače, hubs)



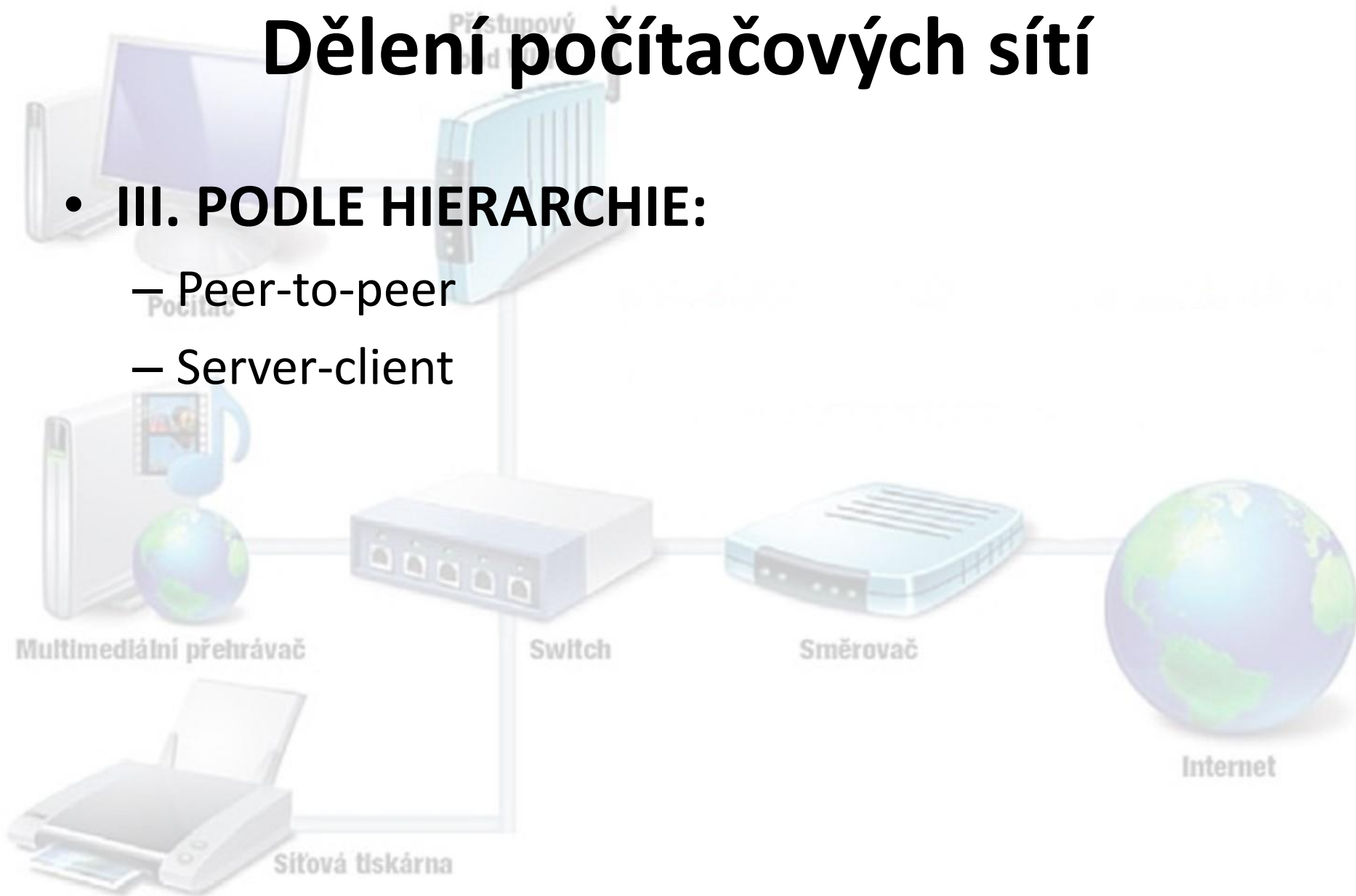
Výhody a nevýhody jednotlivých topologií

Topologie	Výhody	Nevýhody
Sběrníková	Ekonomické využití kabelu. Média nejsou drahá a snadno se s nimi pracuje. Jednoduchá, spolehlivá. Snadno se rozšiřuje.	Síť může při velkém provozu zpomalit. Problémy se obtížně izolují. Porušení kabelu může ovlivnit mnoho uživatelů.
Prstencová (kruhová)	Rovnocenný přístup pro všechny počítače. Vyvážený výkon i při velkém počtu uživatelů.	Selhání jednoho počítače může mít dopad na zbytek sítě. Problémy se obtížně izolují. Rekonfigurace sítě přeruší její provoz.
Hvězdicová	Snadná modifikace a přidávání nových počítačů. Centrální monitorování a správa. Selhání jednoho počítače neovlivní zbytek sítě.	Pokud selže centrální prvek, selže celá síť.

Dělení počítačových sítí

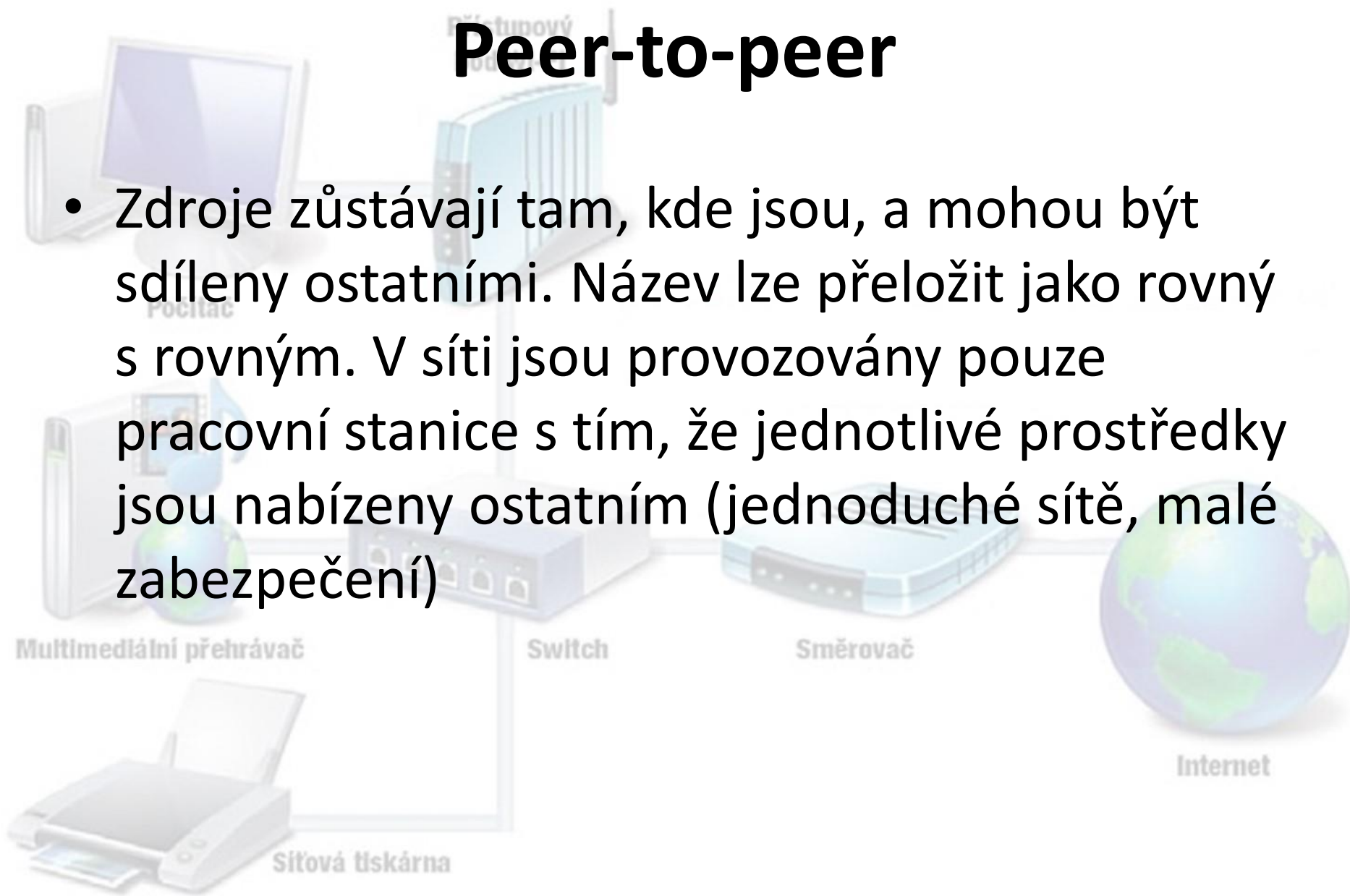
- **III. PODLE HIERARCHIE:**

- Peer-to-peer
- Server-client



Peer-to-peer

- Zdroje zůstávají tam, kde jsou, a mohou být sdíleny ostatními. Název lze přeložit jako rovný s rovným. V síti jsou provozovány pouze pracovní stanice s tím, že jednotlivé prostředky jsou nabízeny ostatním (jednoduché sítě, malé zabezpečení)



Server-client

- Server poskytuje službu, ale nevnucuje ji, client využívá služby
 - tato síť obsahuje jeden počítač nadřazený nad ostatními (server), a mnoha dalších koncových (client – pracovní stanice)
 - na serveru běží operační systém úzce spjatý se síťovými prostředky a službami, které kontrolují a řídí síť. Rovněž nabízí prostředky ke sdílení
 - stanice se k serveru přihlašují a podle přidělených práv mají možnost využívat možnosti serveru

Rozdělení síťových prvků

- **Pasivní**

– pasivní prvky sítě jsou ty, které se podílejí na přenosu, ale data žádným způsobem nemění ani neovlivňují

- přenosová média (kabely)
- patch panely
- přípojná místa



Rozdělení síťových prvků

- **Aktivní**

– aktivní prvky jsou ty, které skrz ně procházející signál nějakým způsobem aktivně zpracovávají – zesilují je, vyhodnocují atd.

- routery
- switche
- repeatery
- bridge



Přenosová média

- Kabelová:
 - koaxiální kabel
 - UTP (nestíněná dvojlinka)
 - STP (stíněná dvojlinka)
 - optický kabel
 - písmeno před lomítkem určuje typ stínění celého kabelu
 - písmeno před TP určuje typ stínění krouceného páru
- Bezdrátová:
 - radiová
 - mikrovlnná
 - infračervená
 - světelná



Kroucená dvojlinka (TP)

- **UTP kabel (Nestíněný zkroucený pár)**

- UTP nestíněný pár, nestíněný kabel
- S/UTP nestíněný pár, stíněný kabel
- F/UTP nestíněný pár, kabel stíněný metalickou folií



UTP

Unshielded
Twisted Pair

- **STP kabel (Stíněný zkroucený pár)**

- STP stíněný pár, nestíněný kabel
- S/STP stíněný pár, stíněný kabel
- F/STP stíněný pár, kabel stíněný metalickou folií

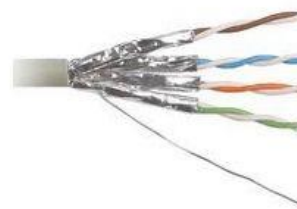


FTP

Foiled
Twisted Pair

- **FTP kabel (Foliovaný zkroucený pár)**

- FTP pár *nestíněný* metalickou folií, *stíněný* kabel metalickou folií
- S/FTP pár stíněný metalickou folií, stíněný kabel
- F/FTP pár stíněný metalickou folií, kabel stíněný metalickou folií = nejvyšší kvalita provedení TP kabelu



STP

Shielded
Twisted Pair



S-FTP

Shielded Foiled
Twisted Pair

Kroucená dvojlinka (TP)

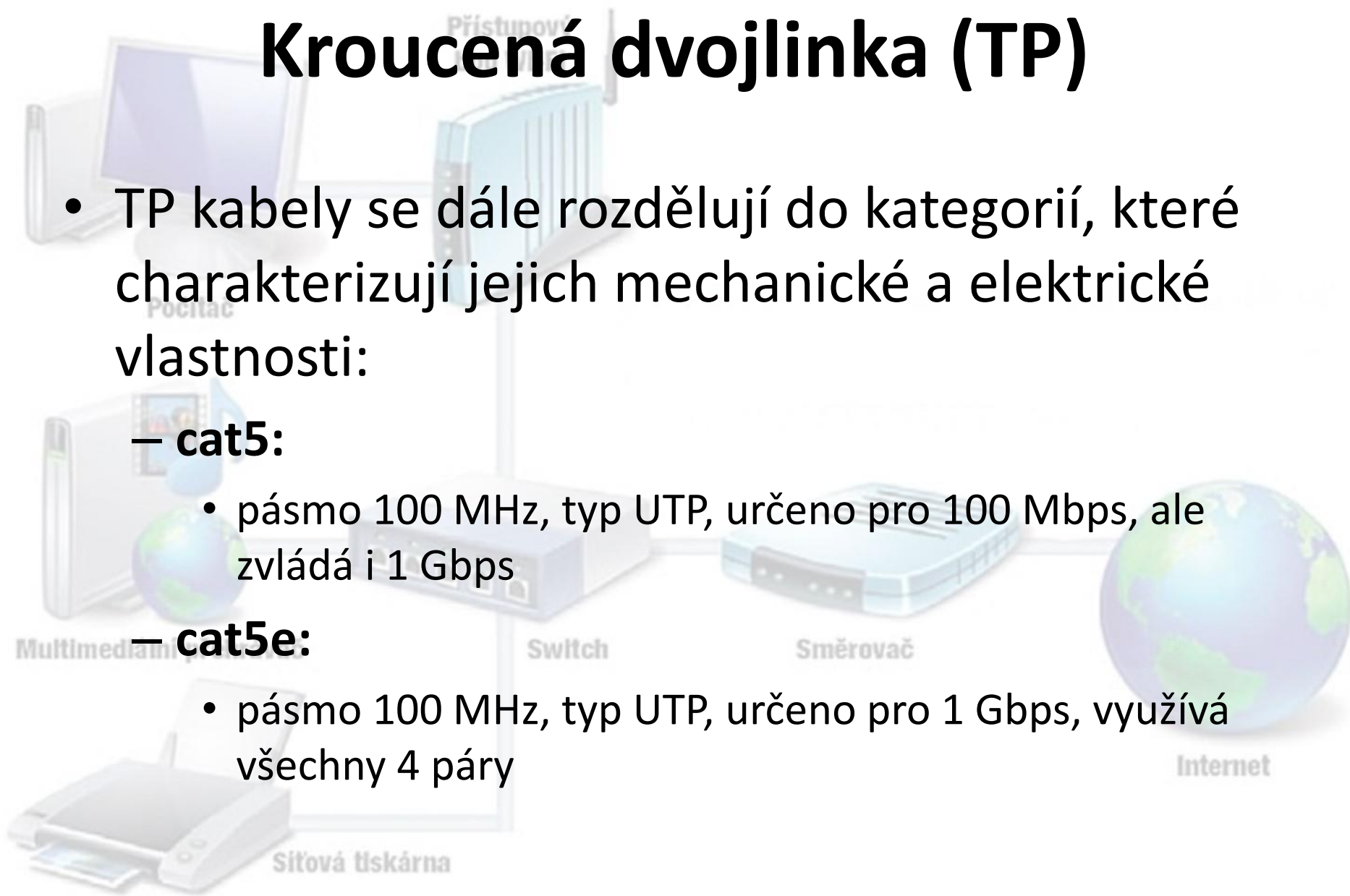
- TP kabely se dále rozdělují do kategorií, které charakterizují jejich mechanické a elektrické vlastnosti:

- **cat5:**

- pásmo 100 MHz, typ UTP, určeno pro 100 Mbps, ale zvládá i 1 Gbps

- **cat5e:**

- pásmo 100 MHz, typ UTP, určeno pro 1 Gbps, využívá všechny 4 páry



Kroucená dvojlinka (TP)

– cat6:

- pásmo 250 MHz, typ UTP, nejvhodnější pro 1Gbps rychlost, teoreticky zvládá i 10 Gbps (do délky kabelu 55 m). Zpětně kompatibilní s cat5e a cat5

– cat6a:

- pásmo 500 MHz, typ UTP, délka kabelu do 100 m pro 10 Gbps. Při vyšších rychlostech citlivý na rušení zvenčí. Nemá stíněné kabely ani konektory

– cat7:

- pásmo 1200 MHz, typ S/FTP, nejvhodnější pro 10 Gbps. Délka kabelu do 100 m

Kroucená dvojlinka (TP)

- **Přímý (straight-through) kabel:**

- PC (nebo server) – switch
- PC (nebo server) – hub
- router – switch
- router – hub
- PC (nebo server) – bridge
- router – bridge

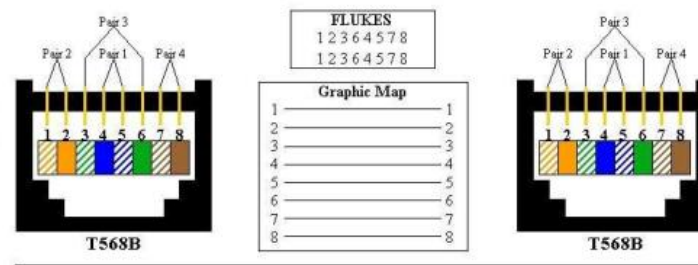
- **Křížený (cross-over) kabel:**

- PC – PC
- PC – router
- switch – switch
- switch – hub
- hub – hub
- router – router

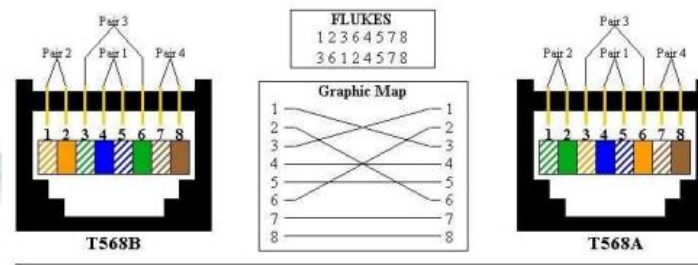
- **Konzolový (roll-over) kabel:**

- používá se pro konfiguraci routerů a switchů přes konzolový port

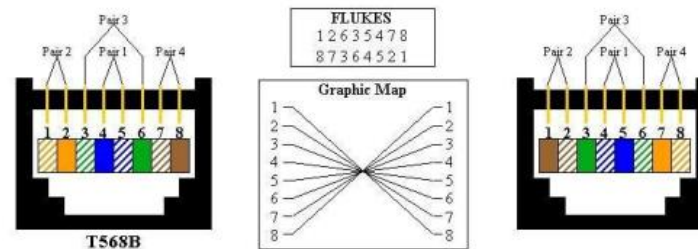
STRAIGHT THROUGH



CROSS OVER



ROLL OVER



Optické vlákno

- **Optické vlákno** je skleněné nebo plastové vlákno, které prostřednictvím světla přenáší signály ve směru své podélné osy
 - je využíváno v komunikacích, umožňuje přenos na delší vzdálenosti a při vyšších rychlostech
 - je ohebné a může být svázáno do svazků jako kabley
 - je výhodné na dlouhé vzdálenosti, světlo prochází přes vlákno s malým útlumem ve srovnání s elektrickými kabley

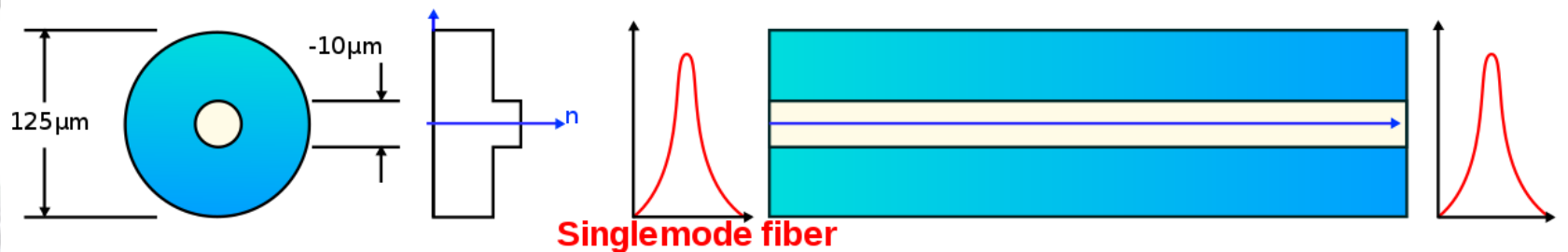
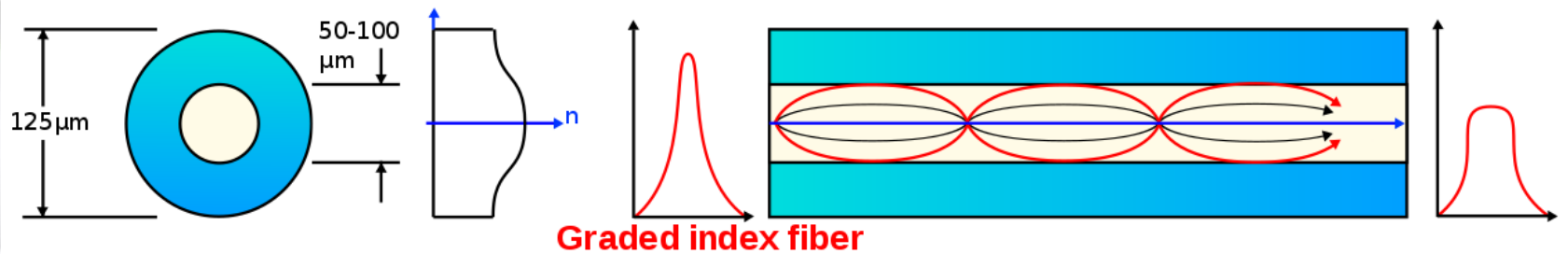
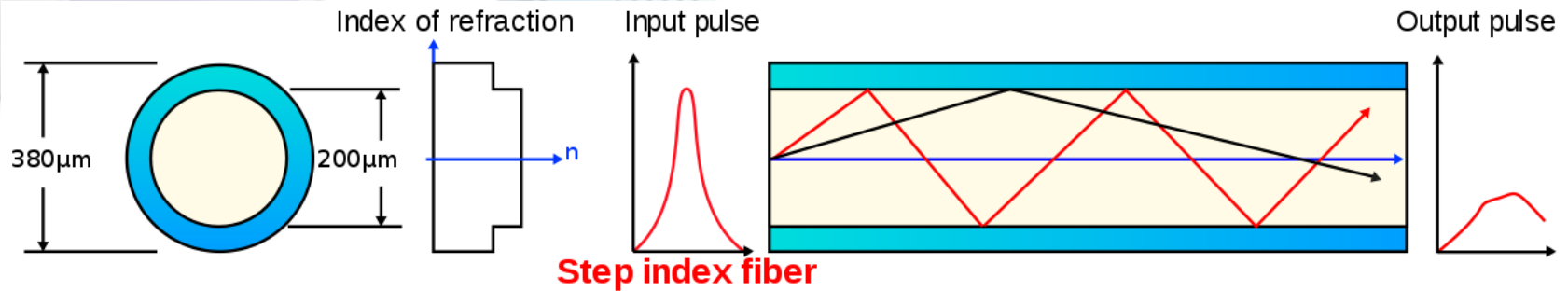
Optické vlákno

- můžeme dosahovat rychlosti přenosu desítky Terabitů za sekundu
- každé vlákno může přenášet mnoho nezávislých signálů, každý s použitím jiné vlnové délky světla
- vlákno je imunní vůči elektrickému rušení
- optické kabely nejsou elektricky vodivé
- mohou být použity i v nebezpečných prostředích
- v telekomunikacích se používají převážně vlákna skleněná, protože mají nižší optický útlum

Optická vlákna – dělení

- **Jednovidové (SM – single mode)**
 - používáno pro přenos dat na větší vzdálenosti (mezi městy, státy, kontinenty)
- **Mnohavidové (MM – multimode)**
 - používáno pro komunikaci na krátké vzdálenosti. Rychlost přenosu je okolo 10 Mbit/s až 10 Gbit/s na vzdálenosti do 600 metrů
- **Gradientní (GI – graded-index)**
 - index lomu se zmenšuje se vzdáleností od středu vlákna. Výhoda – menší zkreslení

Optická vlákna – dělení



Pasivní prvky – patch panel, zásuvka

- Patch panel je blok zásuvek, jejichž počet odpovídá počtu portů. Používá se při budování strukturované kabeláže
- U počítače je vedení zakončeno zásuvkou



Bezdrátové přenosy

- **rádiové přenosy**

- rádiové vlny
s nízkým kmitočtem

- **mikrovlnné přenosy**

- rádiové přenosy na
frekvencích nad 100
MHz

- lze soustředit do úzkého
svazku
- neobchází překážky

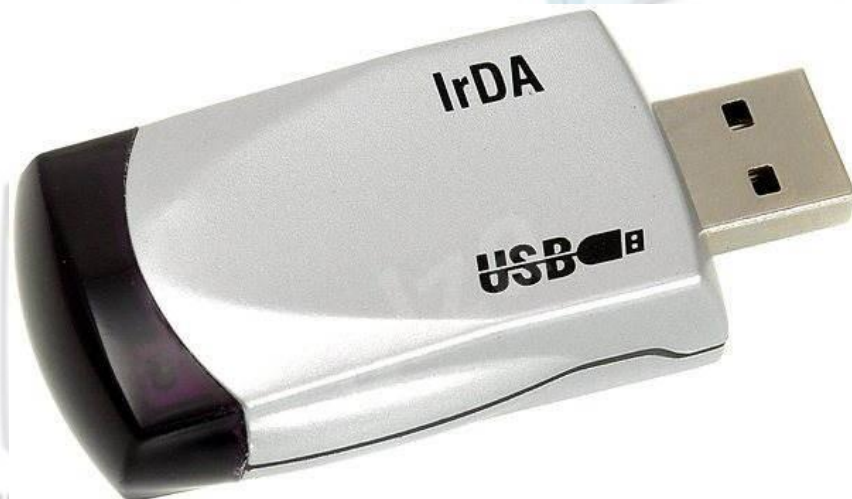
- **infračervené přenosy**

- komunikace na krátkou
vzdálenost
- neprostupují skrz
překážky

- **světelné přenosy**

- úzký světelný paprsek
- velká závislost na
atmosférických
podmínkách,
jednosměrné

Bezdrátové přenosy



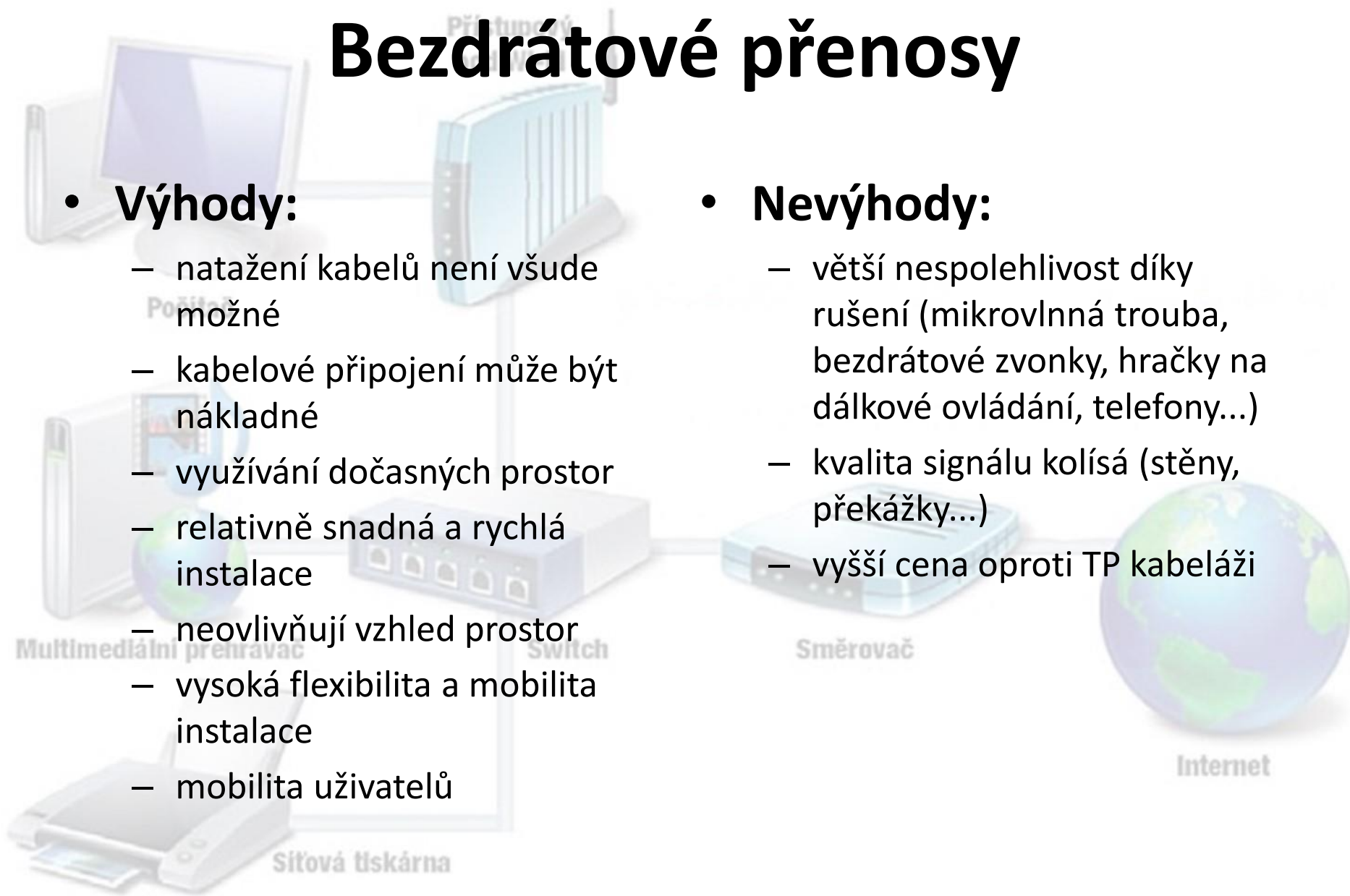
Bezdrátové přenosy

- **Výhody:**

- natažení kabelů není všude možné
- kabelové připojení může být nákladné
- využívání dočasných prostor
- relativně snadná a rychlá instalace
- neovlivňují vzhled prostor
- vysoká flexibilita a mobilita instalace
- mobilita uživatelů

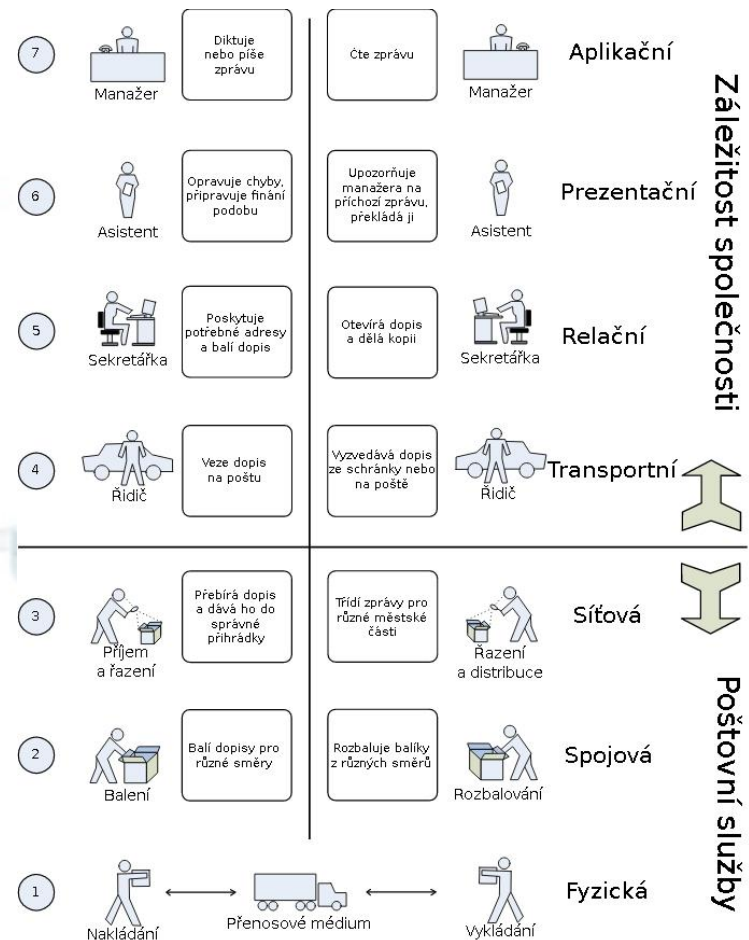
- **Nevýhody:**

- větší nespolehlivost díky rušení (mikrovlnná trouba, bezdrátové zvonky, hračky na dálkové ovládání, telefony...)
- kvalita signálu kolísá (stěny, překážky...)
- vyšší cena oproti TP kabeláži



Referenční model ISO/OSI

- snaha o standardizaci počítačových sítí od roku 1984
- umožňuje vzájemnou komunikaci různého hardwaru a softwaru
 - ISO = International Organization for Standardization
 - OSI = Open Systems Interconnection



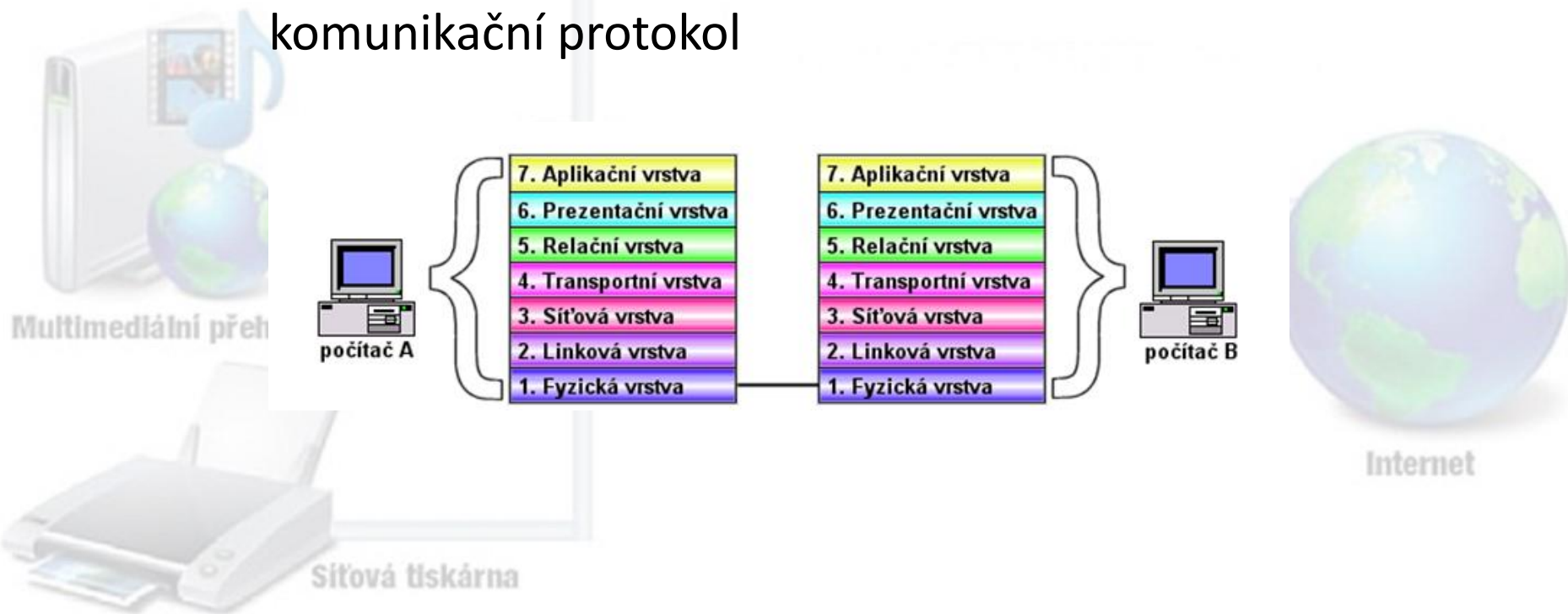
Referenční model ISO/OSI

- Děje probíhající v sítích jsou zde popsány v sedmi úrovních (vrstvách) takto:
 - V rámci 1 počítače:
 - komunikace probíhá pouze mezi sousedními vrstvami (směrem nahoru i dolů)
 - má formu poskytování služeb (nižší vrstva poskytuje služby vyšší vrstvě) a využívání služeb (vyšší vrstva využívá služeb nižší vrstvy)
 - vrstvy si předávají své požadavky ve formě různých datových jednotek (datagramy, rámce, pakety, ...)

Referenční model ISO/OSI

– mezi komunikujícími počítači:

- navzájem spolu komunikují stejné vrstvy obou počítačů
- souhrn pravidel takové komunikace se nazývá komunikační protokol



Referenční model ISO/OSI

– 1. Fyzická vrstva

- zabezpečuje pouhý přenos signálu po médiu (proud bitů). Je hardwarová.

– 2. Linková vrstva

- využívá fyzickou vrstvu pro přenos větších bloků dat – *rámců (frames)*. Je hardwarová.

– 3. Síťová vrstva

- zajišťuje adresaci a směrování dat mezi účastníky. Je hardwarová, ale když směrování řeší PC s dvěma síťovými kartami, je softwarová.

Referenční model ISO/OSI

– 4. Transportní vrstva

- definuje protokoly pro strukturované zprávy a zabezpečuje bezchybnost přenosu. Je softwarová.

– 5. Relační vrstva

- koordinuje komunikace a udržuje relaci tak dlouho, dokud je potřebná. Je softwarová.

– 6. Prezentační vrstva

- specifikuje způsob, jakým jsou data formátována, prezentována, transformována a kódována. Řeší např. kódování textu, kompresi a šifrování dat. Je softwarová.

Referenční model ISO/OSI

– 7. Aplikační vrstva

- je vrstvou nejvyšší. Definuje způsob, jakým se sítě komunikují aplikace. Využívá služby nižších vrstev, díky tomu je izolována od problémů technických prostředků. Je softwarová.
- Z ISO/OSI vychází i množina protokolů TCP/IP. Model TCP/IP je nezávislý na přenosovém mediu a je určen jak pro WAN a LAN, tak i pro sériové linky, koaxiální kabely a vysokorychlostní optické sítě. Je součástí prakticky všech OS a využívá se i v síti Internet. Z těchto důvodů vzrůstá jeho význam jako celosvětového standardu.

Referenční model ISO/OSI

	vrstva AJ	vrstva CZ	jednotka	funkce vrstvy	příklad
Layer 7	Application	Aplikační	Data	Síťové procesy pro aplikaci, ověření uživatelů, vše závislé na aplikaci.	Telnet, FTP
Layer 6	Presentation	Prezentační	Data	Reprezentace dat a šifrování. Řeší rozdíly v reprezentaci dat mezi aplikací a síťovým formátem - kóduje data pro přenos.	MIDI, MPEG
Layer 5	Session	Relační	Data	Spojení mezi aplikacemi, správa session. Komunikace jedné aplikace s druhou, posílání více dat po sobě. Udržuje celé spojení mezi dvěma počítači.	NetBIOS
Layer 4	Transport	Transportní	Segments (segmenty)	End-to-end spojení systémů, spolehlivost - zajišťuje kompletní přenos dat, kvalita služby. Řeší spolehlivé odeslání všech dat ze zdroje do cíle pomocí segmentace a potvrzování.	TCP, UDP
Layer 3	Network	Síťová	Packets (pakety)	Logická adresace - routování - určení cesty paketu, přenos dat z bodu do bodu, používá IP adresy. Komunikace mezi zdrojovým a cílovým zařízením pomocí IP adresy.	IP, ICMP, ARP, RIP
Layer 2	Data Link	Linková	Frames (rámce)	Fyzická adresace, MAC - media access control a LLC - logical link control, datový tok, synchronizace rámců, komunikace 1 hop, používá MAC adresy. Detekce chyb, řízení toku a přístupu na médium. Komunikace mezi dvěma zařízeními v jednom subnetu (nebo na bránu) pomocí MAC adresy. Vytváří rámce (hlavička + data + zápatí).	Ethernet, FDDI, Token Ring, PPP, SLIP
Layer 1	Physical	Fyzická	Bits (bity)	Fyzické parametry linky - média (kabely, rádio, světlo), signály a binární přenos. Řeší fyzické posílání dat (přenášeným bitům nepřisuzuje žádný význam).	100BaseT, RS-232, 802.11g

Aktivní prvky – síťová karta

- Síťová karta slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti
 - u stolních počítačů má podobu karty, která se zasune do slotu na desce (ISA, PCI, PCI-e), nebo je na základní desce integrovaná
 - u notebooků převládá integrace, pro externí připojení se používá např. USB



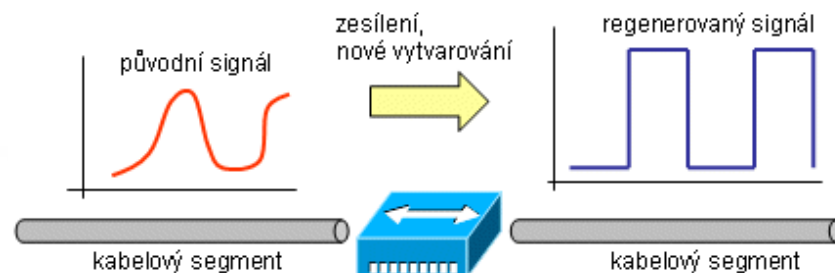
Aktivní prvky – síťová karta

- počítač musí mít přidělenou síťovou adresu – IP
adresa = 32 bitové číslo (IPv4), které se v síti nesmí
opakovat. Tuto adresu nastaví správce
sítě, nebo ji automaticky přiděluje server
- jednoznačným identifikátorem síťové karty je MAC
adresa = 48 bitové číslo



Aktivní prvky – Repeater

- **Opakovač** slouží k zesílení signálu na takovou úroveň, aby vlivem útlumu v kabeláži nedocházelo ke ztrátě dat
- k budování rozsáhlejších sítí, než jsou specifikovány jednotlivými topologiemi
- k přechodu mezi různými typy médií
- pracuje na fyzické vrstvě



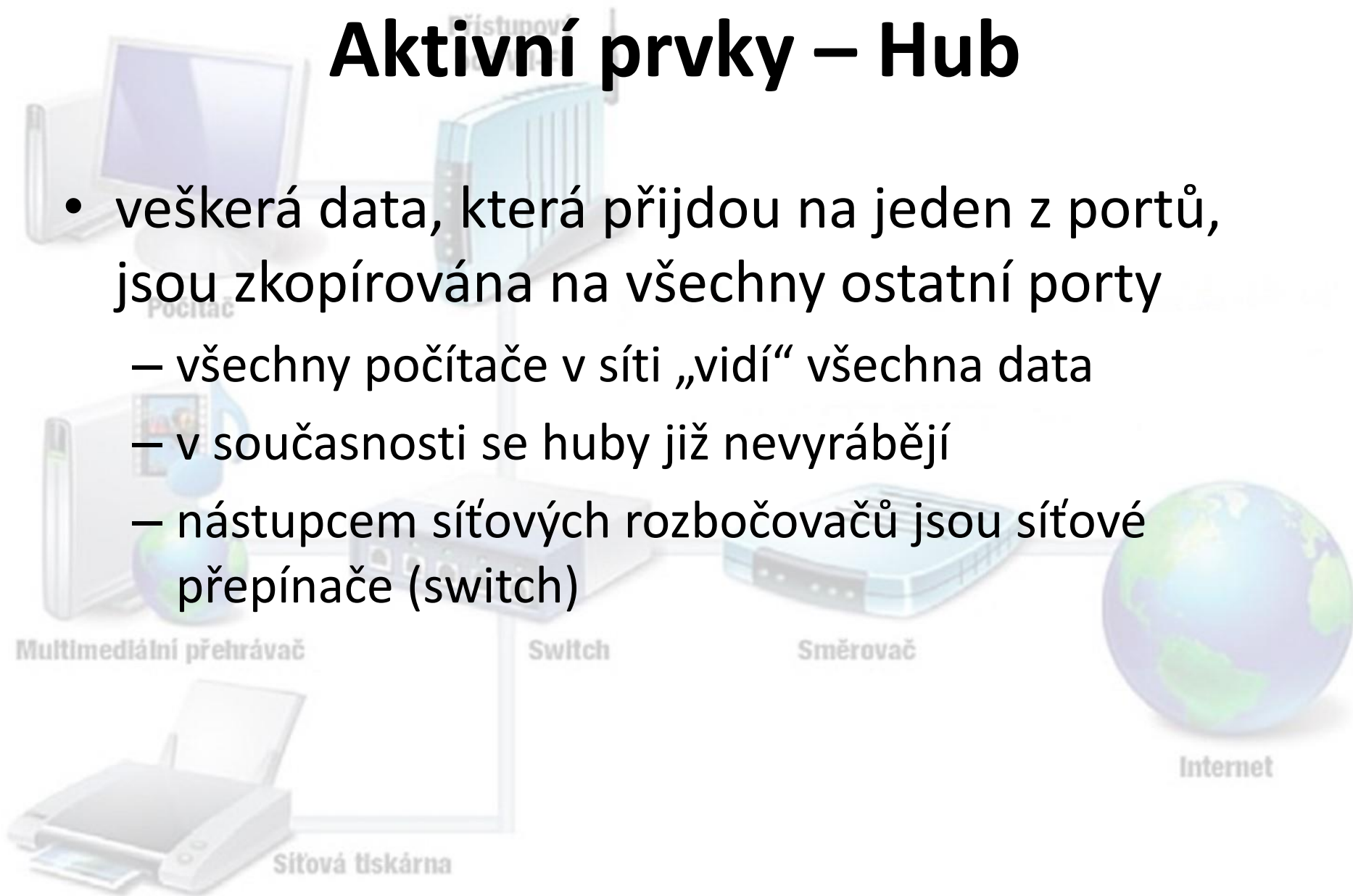
Aktivní prvky – Hub

- **Rozbočovač** se používá tam, kde je třeba rozšířit stávající počet stanic
- rozbočovač je sdílen všemi stanicemi sítě
- v jednom okamžiku jeden počítač vysílá a jeden přijímá, ostatní čekají na uvolnění kanálu
- rozbočovač tedy tvoří kolizní doménu



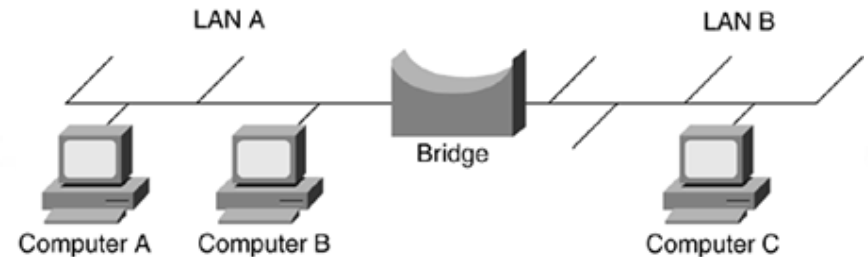
Aktivní prvky – Hub

- veškerá data, která přijdou na jeden z portů, jsou zkopírována na všechny ostatní porty
 - všechny počítače v síti „vidí“ všechna data
 - v současnosti se huby již nevyrábějí
 - nástupcem síťových rozbočovačů jsou síťové přepínače (switch)



Aktivní prvky – Bridge

- **Most** odděluje provoz různých segmentů sítě
- provádí filtrování paketů, tzv. Unicast pakety se nešíří do té části sítě, kde by byly zbytečné
- ve své RAM si sestavuje směrovací tabulku na základě MAC a portů
- pracuje na linkové vrstvě



Aktivní prvky – Bridge

- Leží-li příjemce ve stejném segmentu jako odesílatel, most rámce do jiných částí sítě neodešle
 - všesměrové rámce (Multicast, Broadcast) jsou propouštěny bez omezení
 - rozdíl oproti routeru: pracuje s fyzickou (MAC) adresou (router pracuje s IP adresou)
 - výhody: zmenšuje zatížení sítě, nemusí se konfigurovat
 - nevýhody: vyšší latence, vyšší cena (než repeater)

Aktivní prvky – Switch

- **Přepínače** se používají v sítích vyšším zatížením
- vnitřní logika kontroluje adresy odesílatele a příjemce a provádí přepínání paketů na port, kde se stanice s cílovou adresou nachází
- tím dochází k odlehčení ostatních portů, které jsou volné pro komunikaci jiných dvou účastníků sítě

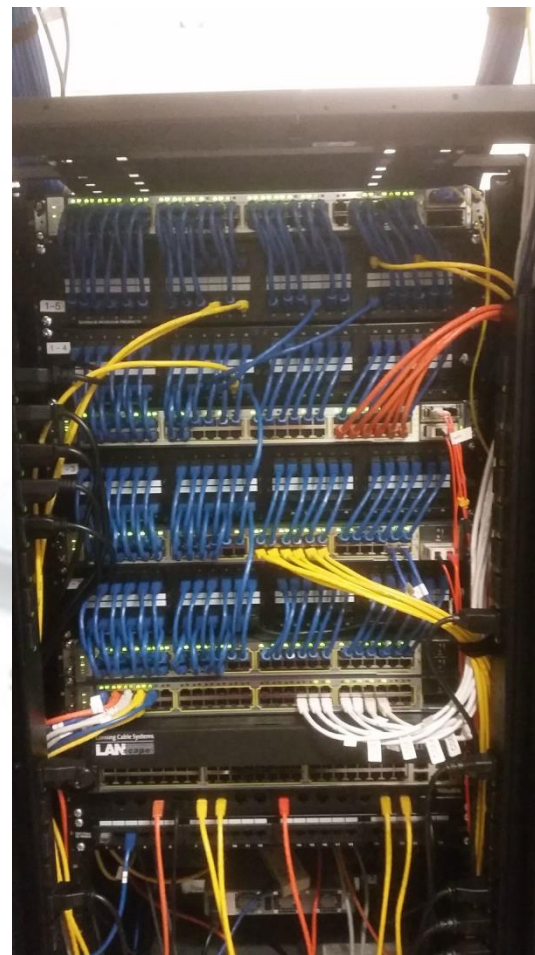


Aktivní prvky – Switch

- nahradil dříve používané huby (rozbočovače)
- pracuje na 2. (linkové) vrstvě OSI modelu
- adresování se přepínač učí automaticky z procházejícího provozu
- vyšší výkon, vyšší bezpečnost sítě (data se vysílají jen do rozhraní, kterým je připojen jejich adresát)
- některé nabízejí i pokročilé funkce (SNMP, VLAN...)
- rozdíl oproti routeru: spojuje počítače jen v místní síti

Aktivní prvky – Router

- **Směrovač** pracuje podobně jako přepínač na základě přepínání paketů
- toto přepínání se neděje na úrovni jedné sítě a fyzických hardwarových adres, ale na úrovni směrování paketů mezi sítěmi (většinou IP)
- k tomu slouží tabulka překládání IP adres – NAT
- směrovač je tedy prvek pro spojení sítí mezi sebou



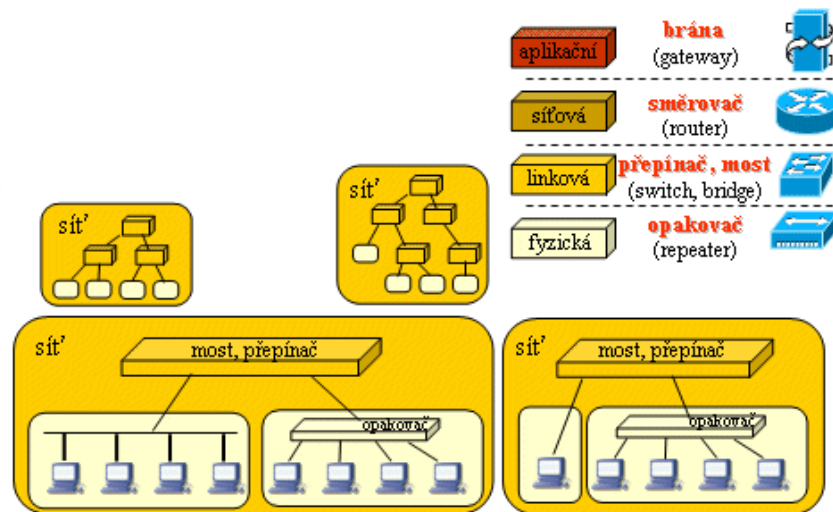
Aktivní prvky – Router

- Směrovač tvoří rozhraní mezi broadcastovými doménami
- největší využití směrovačů je v síti Internet, která je tvořena jednotlivými sítěmi spojenými směrovači
- routování probíhá na třetí (síťové) vrstvě referenčního modelu ISO/OSI



Aktivní prvky – Gateway

- Brána je aktivní zařízení, které má v počítačové síti nejvyšší postavení
- propojuje dvě sítě pracující s odlišnými komunikačními protokoly
- vykonává i funkci routeru, proto ji v posloupnosti síťových zařízení řadíme nad směrovač



Aktivní prvky – Gateway

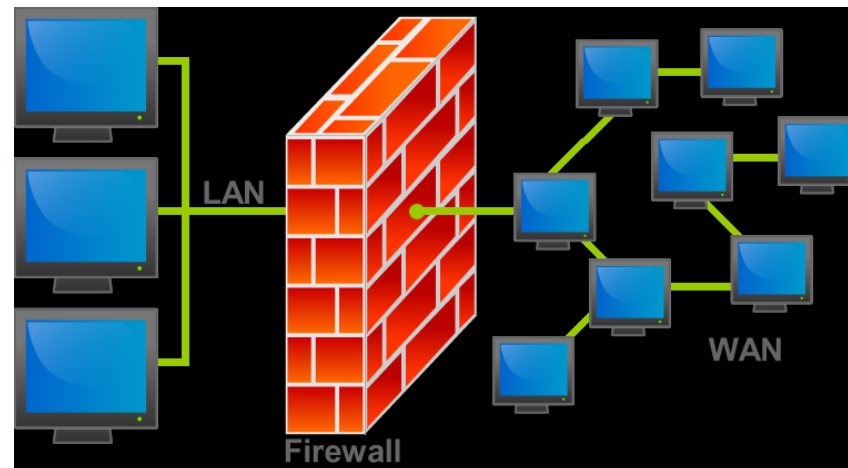
- První typem je brána pracující na *aplikační úrovni*
 - přijme celou zprávu, převede ji do formátu určeného pro cílovou síť a odešle
- Druhým typem je brána pracující na nižší *transportní nebo síťové vrstvě*
 - nedekóduje celou zprávu, ale jen transformuje datagramy jedné sítě do datagramů sítě druhé

Firewall

- Firewall je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečení síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a/nebo zabezpečení
 - definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, které od sebe odděluje
 - tato pravidla vždy zahrnovala identifikaci zdroje a cíle (zdrojovou a cílovou IP adresu) a zdrojový a cílový port, což je dnes nedostatečné

Firewall

- Moderní firewally se opírají o informace o stavu spojení, znalost kontrolovaných protokolů a prvky IDS (Intrusion Detection System)
 - ZoneLabs ZoneAlarm
 - Sunbelt Kerio Personal Firewall
 - Comodo Group – Comodo Firewall
 - PC Tools Firewall Plus
 - Ashampoo Firewall



Stručný přehled

NÁZEV PRVKU	FUNKCE	VRSTVA ISO/OSI
Opakovač (repeater)	zesilovač signálu	1. (fyzická)
Rozbočovač (hub)	propouští všechna data	1. (fyzická)
Most (bridge)	odděluje provoz v segmentech sítě	2. (linková)
Přepínač (switch)	propouští data podle segmentů	2. (linková)
Směrovač (router)	provádí směrování k uzlu	3. (síťová)
Brána (gateway)	propojuje velmi odlišné sítě	až 7. (aplikační)

Multimediální přehrávač

Switch

Směrovač

Internet

Síťová tiskárna

A TO JE PROTENTOKRÁT VŠE

